

· 调查报告 ·

2013 年江西省部分地区 0~4 岁儿童麻疹、风疹、乙脑、乙肝、脊灰抗体水平调查

徐菲,程慧健,熊英,赵红平,龚甜,施勇,李健雄

(江西省疾病预防控制中心,江西 南昌 330029)

摘要:目的 了解 2013 年江西省部分地区儿童麻疹、风疹、乙脑、乙肝、脊灰抗体水平。方法 选择江西省 2 市 4 县,对前往医院就诊的非急性弛缓性麻痹的 0~4 岁儿童 227 例采集血清标本,使用 ELISA 法检测血清中麻疹、风疹、乙脑 IgG 抗体和乙肝表面抗体(抗-HBs),微量中和试验法检测脊灰中和抗体。结果 各疾病抗体阳性率为麻疹 72.25%,风疹 63.00%,乙脑 87.67%,抗-HBs78.92%,脊灰 I、II、III 型中和抗体阳性率分别为 93.83%、96.92%、89.87%,几何平均滴度(GMT)分别为 1:123.77、1:79.74、1:50.28。结论 0~4 岁调查儿童脊灰和乙脑均形成较好免疫屏障;麻疹、风疹和乙肝抗体水平较低;0~7 月龄儿童麻疹、风疹抗体水平随月龄增加迅速下降,风疹下降更快,乙脑则上升;1 岁~4 岁儿童抗-HBs 水平随年龄增加呈下降趋势。

关键词:麻疹;风疹;乙脑;乙肝;脊灰;抗体水平

中图分类号: R446.62 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-1129(2016)05-0673-03

DOI: 10.3969/j.issn.1674-1129.2016.05.048

为巩固无脊灰状态,江西省 2013 年 8 月开展了急性弛缓性麻痹病例监测督导,其中包括调查 0~4 岁儿童脊灰抗体水平。在对所采标本完成该项检测之后,同时进行了麻疹、风疹、乙脑、乙肝抗体检测,以期进一步了解当地儿童麻疹、风疹、乙脑、乙肝等抗体水平。现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 调查对象 选择江西省 2 个设区市 4 个县(每个设区市各选择 2 个县),每个设区市选择一所市级综合医院,每县选择一所县级综合医院;市级综合医院随机选择 50 例,县级综合医院随机选择 30 例 8 月上旬前来就诊的非急性弛缓性麻痹的 0~4 岁儿童作为调查对象,共计 227 例。每人采集静脉血 3ml,分离血清,-20℃保存备检。

1.2 检测方法 采用酶联免疫法(ELISA)检测血清标本中麻疹、风疹、乙脑 IgG 抗体和乙肝抗 H-Bs,微量中和试验法检测脊灰中和抗体。麻疹、风疹抗体检测试剂盒由珠海海泰生物制药有限公司生产,乙脑由上海贝西生物科技有限公司生产,乙肝由上海科华生物药业有限公司生产,脊髓灰质炎病毒 Sabin 类似株由中国疾病预防控制中心病毒所提供。试剂均在有效期内,按照试剂盒说明书操作和判定结果。

1.3 统计分析 应用 EXCEL 建立数据库,SPASS

16.0 进行统计分析。

2 结果

2.1 不同疾病抗体水平检测结果 共调查 227 例,男性 170 例,女性 57 例。麻疹、风疹、乙脑 IgG 抗体阳性率分别为 72.25%、63.00%、87.67%。乙肝抗 H-Bs78.92%。脊灰 I、II、III 型中和抗体阳性率分别为 93.83%、96.92%、89.87%,几何平均滴度(GMT)分别为 1:123.77、1:79.74、1:50.28。

2.2 不同年龄组抗体水平比较

2.2.1 麻疹、风疹和乙脑不同年龄组抗体水平比较 麻疹、风疹各年龄组抗体阳性率差异有统计学意义($\chi^2_{\text{麻疹}}=45.61, \chi^2_{\text{风疹}}=46.02, P<0.01$),其中 18~23 月龄儿童阳性率最高,4~7 月龄最低。小月龄儿童,从 0~3 月龄到 4~7 月龄,麻疹和风疹抗体阳性率随着月龄增加迅速下降,麻疹下降了 47.75%,风疹下降了 68.16%。

乙脑各年龄组抗体阳性率差异有统计学意义($\chi^2=18.57, P<0.01$),以 18~23 月龄阳性率最高,0~3 月龄最低。0~3 月龄到 4~7 月龄儿童,阳性率上升了 52.31%。

0~7 月龄儿童 3 种疾病抗体阳性率,从高到低依次为乙脑 79.03%、麻疹 62.90%、风疹 48.39%。8 月龄~4 岁儿童抗体阳性率,从高到低依次为乙脑 90.91%、麻疹 75.76%、风疹 68.48%。见表 1。

2.2.2 乙肝不同年龄组抗体水平比较

 乙肝各年龄

表 1 2013 年江西省部分地区 0~4 岁儿童麻疹、风疹和乙脑抗体阳性率 (%)

年龄	检测数	麻疹		风疹		乙脑	
		阳性	阳性率	阳性	阳性率	阳性	阳性率
0~3 月龄	22	20	90.91	19	86.36	13	59.09
4~7 月龄	40	19	47.50	11	27.50	36	90.00
小计(0 月~7 月)	62	39	62.90	30	48.39	49	79.03
8~17 月龄	77	43	55.84	40	51.95	70	90.91
18~23 月龄	16	15	93.75	14	87.50	15	93.75
2~4 岁	72	67	93.06	59	81.84	65	90.28
小计(8 月~4 岁)	165	125	75.76	113	68.48	150	90.91
合计	227	164	72.25	143	63.00	199	87.67

组抗体阳性率差异有统计学意义 ($\chi^2=18.10, P<0.01$), 其中 1 岁组最高 86.36%, 4 岁组最低 40.00%, 从 1 岁组到 4 岁组, 抗-HBs 阳性率随年龄增加而下降, 见表 2。

表 2 2013 年江西省部分地区 0~4 岁儿童乙肝抗-HBs 阳性率 (%)

年龄(岁)	检测数	阳性	阳性率
0~	109	93	85.32
1~	44	38	86.36
2~	39	28	71.79
3~	21	13	61.90
4~	10	4	40.00
合计	223	176	78.92

2.2.3 脊灰 3 个血清型抗体均为阳性的有 197 人, 占总数 86.78%, 另有 2 例 1 岁儿童 3 个血清型抗体均为阴性。脊灰中和抗体阳性率从高到低依次为 II 型 96.92%, I 型 93.83%, III 型 89.87%, 不同型别阳性率差异有统计学意义 ($\chi^2=9.38, P<0.01$)。GMT 从高到低依次为 I 型 1:123.77, II 型 1:79.74, III 型 1:50.28。3 型各年龄组 GMT 均以 I 型最高, III 型最低, 且 4 岁组 GMT 远低于其余年龄组。3 型各年龄组阳性率差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。见表 3。

3 讨论

麻疹、风疹抗体检测结果显示, 大约 50% 的 0~7 月龄儿童对麻疹和风疹处于易感状态。有研究表明婴儿麻疹、风疹抗体随着月龄的增长而下降, 且下降趋势较快^[1,2], 本次结果显示从 0~3 月龄到 4~7 月龄儿童, 麻疹和风疹抗体阳性率随着月龄增加迅速下降, 与上述结论一致, 且风疹下降速度更快。8 月~4 岁儿童麻疹、风疹抗体阳性率低于 76%, 分析原因可能为部分 8~17 月龄儿童尚未完成第一剂次接种。比较不同年龄组抗体水平, 18~23 月龄儿童抗体阳性率最高, 说明随着加强免疫程序的完成, 儿童麻疹、风疹抗体水平得到显著提高。

乙脑抗体检测结果显示除了 0~3 月龄儿童, 其余年龄组抗体阳性率均>90.00%, 反映乙脑疫苗接种具有较好的免疫应答。从 0~3 月龄到 4~7 月龄儿童, 乙脑抗体阳性率随着月龄增加而上升, 这与麻疹、风疹表现不同, 是否存在隐形感染的问题, 有待进一步探讨。

本次调查乙肝抗-HBs 阳性率为 78.92%, 且随年龄增长呈显著下降趋势, 与有关研究一致^[3]。针对人群抗-HBs 下降是否需要补充免疫有不同观点。有学者发现抗-HBs 即使随年龄增长下降至较低水平, 仍存在免疫记忆, 遇到乙肝病毒后,

表 3 2013 年江西省部分地区 0~4 岁儿童脊灰抗体水平

年龄(岁)	检测数	I			II			III		
		阳性	阳性率(%)	GMT(1:)	阳性	阳性率(%)	GMT(1:)	阳性	阳性率(%)	GMT(1:)
0~	111	102	91.89	133.72	106	95.50	82.67	98	88.29	50.17
1~	44	41	93.18	149.84	42	95.45	76.11	39	88.64	66.05
2~	39	38	97.44	96.32	39	100.00	77.82	37	94.87	52.64
3~	23	22	95.65	116.94	23	100.00	103.66	22	95.65	38.34
4~	10	10	100.00	68.59	10	100.00	39.40	8	80.00	24.25
合计	227	213	93.83	123.77	220	96.92	79.74	204	89.87	50.28

可产生回忆反应^[4]。还有研究表明对初免儿童普遍进行加强免疫可明显提高人群抗-HBs,但这种高抗体水平维持时间较短,随着加强免疫时间延长,其作用逐渐消失^[5,6]。

本次调查脊灰中和抗体阳性率 II 型最高,III 型最低。GMT I 型最高,III 型最低,此结果与全国报道一致^[7]。调查结果显示脊灰中和抗体阳性率和 GMT 均以 III 型最低,可能为 III 型疫苗株病毒的免疫原性较低,3 个型之间存在互相干扰现象以及病毒含量不同等因素有关^[8]。调查还发现 4 岁组 GMT 远低于其余年龄组,分析原因,可能与样本量过少,或者大年龄组服苗次数减少,抗体滴度自然下降^[9]等原因有关。

对于 2 例脊灰 3 个血清型抗体全阴的儿童,通过信息系统查找,发现均未建卡,其中 1 例全阴儿童来自某福利院,此人除了乙脑抗体为阳性,麻疹、风疹、乙肝抗体均为阴性,推测该名儿童很可能未按照免疫程序进行疫苗接种;同时发现还有另 1 例同一个福利院儿童也没有接种信息。由此提示该福利院很可能由于疏漏,成为免疫工作的空白。

本次调查采集的血清标本来自前往医院就诊的非急性弛缓性麻痹的儿童,其脊灰抗体的结果可以真实表达健康人群抗体水平。而对于麻疹、风疹、乙脑、乙肝的抗体水平调查结果,由于调查对象是医院就诊儿童,不能确切反映当地健康人群或一般人群的抗体水平,但一定程度上可以为评价人群免疫水平和免疫接种工作提供参考依据。

综上所述,调查儿童脊灰和乙脑抗体水平较高,人群已形成良好的免疫屏障,麻疹、风疹和乙肝抗体水平较低,鉴于婴儿麻疹、风疹胎传抗体水平随着月龄的增长迅速下降,应及时对 8 月龄儿童开展接种,减少空窗期。对于偏远、穷困地区或者流动儿童、计划外生育儿童,以及福利院等容易疏忽的薄弱环节要加强预防接种工作,及时消除免疫空白。

参考文献

- [1] 还锡萍,陶红,陆培善,等. 母婴配对及不同月龄婴儿麻疹减毒活疫苗免疫后抗体水平分析[J]. 中国计划免疫,2007,13(2):126-129.
- [2] 马瑞,许国章,马超,等. 母婴配对及小月龄婴儿风疹母传抗体消长研究[J]. 中国疫苗和免疫,2009,15(5):429-431.
- [3] 陈华,段晋超,邓建军,等. 15 岁及以下儿童乙肝疫苗免疫效果分析[J]. 免疫学杂志,2013,29(11):1010-1012.
- [4] 王陇德. 预防接种实践与管理[M]. 北京:人民卫生出版社,2006. 197.
- [5] 董红军,周爱民,曹品元,等. 乙型肝炎疫苗加强免疫效果评价[J]. 中国计划免疫,2002,8(3):150-153.
- [6] 宋孝光,刘金萍,陈福辉,等. 南昌市青山湖区 1185 例 1~7 岁儿童乙肝表面抗体水平结果分析 [J]. 实验与检验医学,2016,34(3):382-383.
- [7] 王华庆,陈丽娟,郭欣,等. 2004 年全国计划免疫审评不同免疫覆盖率县的儿童脊髓灰质炎中和抗体水平调查[J]. 中国计划免疫,2006,12(6):454-458.
- [8] 连文远. 计划免疫学[M]. 上海:上海科学技术文献出版社,2001:321-346.
- [9] 吴昀,冷红英,叶珣,等. 江苏省 2011 年健康人群脊髓灰质炎抗体水平监测分析[J]. 中国初级卫生保健,2012,26(5):76-77.

(收稿日期 2016-02-16;修回日期 2016-08-23)

·调查报告·

南昌地区孕早期妇女 TORCH 感染状况调查分析

杨小军¹,杨军平¹,黄晗¹,胡玲¹,彭国华²

(1、江西中医药大学附属医院检验科,江西 南昌 330006;2、南昌市疾病预防控制中心,江西 南昌 330006)

摘要:目的 通过检测南昌地区孕早期妇女血清中 TORCH,调查分析其阳性率,以了解本地区孕妇的感染状况,为优生优育提供科学的数据。方法 调查对象为在我院妇科门诊进行孕早期筛查的妇女,共计 4896 例,TORCH 抗体的测定采用胶体金法,分别检测血清中 IgM 及 IgG 抗体水平,并对结果进行比较分析。结果 TOX-IgM、RV-IgM、CMV-IgM、HSV II-IgM 的阳性率分别为 0.04%、0.10%、0.49%、0.04%,其中 CMV-IgM 的阳性率最高,差异有统计学意义($\chi^2=40.887, P<0.05$)。TOX-IgG、RV-IgG、CMV-IgG、HSV II-IgG 的阳性率分别为 1.78%、19.14%、4.11%、3.74%,RV-IgG 的阳性率最高,差异有统计学意义($\chi^2=1419.719, P<0.05$)。冬季 TORCH-IgM 的阳性率为 1.85%,高于其它季节($\chi^2=34.714, P<0.05$),除 TOX-IgM 外,其余 3 种 IgM 抗体的阳性率在不同季节差异有显著性差异 ($P<0.05$)。不同年龄组孕妇 TORCH-IgM 抗体阳性率差异均无显著性差异 ($P>0.05$)。结论 南昌地区孕早期妇女存在一定的 TORCH 感染率,TORCH 感染是导致不良妊娠严重后果的危险因素之一,进行 TORCH 检测有利于预防先天性感染。